ARRAYS E VETORES

Aula 03

OWLBI - 2026

O que veremos hoje?

01 Arrays em C

02 Vetores em C++

03 Arranjos de frequências

Invertendo uma sequência

Exemplo de Entrada

3 7 2 8 1 4 9 5 6 0

Saída Esperada

0 6 5 9 4 1 8 2 7 3

- **Receber** uma sequência de **N** números inteiros.
- **Retornar** essa mesma sequência **invertida.**
  - Onde **armazenar** os n inteiros?
  - Como invertê-los?

Invertendo uma sequência

Pseudocodigo

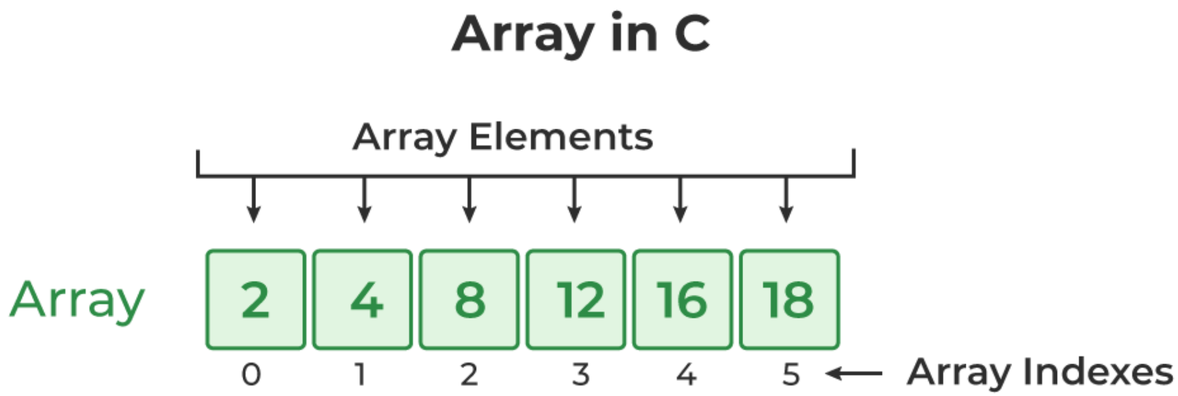
- Recebe um valor **N**;
- Para cada i de 0 até N-1:
  - Recebe um valor **Xi**;
- Para cada i de N-1 até 0:
  - Exibe um valor **Xi**;

Invertendo uma sequência

Array em C

Essa declaração nos fornece:

- Uma estrutura de tamanho fixo;
- Com índices dinâmicos;
  - Que vão de 0 a **tamanho-1**
- Capaz de **armazenar** N variáveis.



Sintaxe

Tipo nomeDoArray [**tamanho_array**]

Invertendo uma sequência

Pseudocodigo

- Recebe um valor **N**;
- Cria um **arranjo** de tamanho N.
- Para cada i de 0 até N-1:
  - Recebe um valor **arranjo[i]**;
- Para cada i de N-1 até 0:
  - Exibe um valor **arranjo[i]**;

Agora vamos por a MÃO NA MASSA!

- **Compilador Online:** https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler
- **Link do Exercício:** https://neps.academy/br/exercise/187

Pares e Impares

Exemplos de Entrada

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

Exemplos de Saída

```
2 4 6 8 10
1 3 5 7 9
```

- Receber uma sequência de 10 números inteiros positivos.
  - Valor **fixo e constante** de entradas.
- Retornar duas sequências, uma contendo os **pares** e outra os **ímpares**.

Pares e Impares

Pseudocodigo 1

- Cria um **arranjo** de tamanho 10;
- Para cada i de 0 até 9:
  - Recebe um valor **arranjo[i]**;
- Cria um **arranjo par** de tamanho 10;
- Cria um **arranjo impar** de tamanho 10;
- Se for par:
  - Guarda o valor em um arranjo **par[?]**;
- Se for impar:
  - Guarda o valor em um arranjo **impar[?]**;

Pares e Impares

Pseudocodigo 2

- Cria dois **arranjos** de tamanho 10;
- Para cada **i** de 0 até 9:
  - Recebe um valor x;
  - Se x for par:
    - Guarda o valor em um arranjo **par[?];**
  - Se x for impar:
    - Guarda o valor em um arranjo **impar[?];**

Vetores em C++

Essa declaração nos fornece:

- Uma estrutura de tamanho **variável**;
- Com índices dinâmicos;
- Capaz de **armazenar** variáveis.

std::vector

Defined in header <vector>

```
template<
    class T,
    class Allocator = std::allocator<T>
> class vector;
```

Inserir no Vetor

nomeDoVetor.**push_back**(6)

Sintaxe

std::vector<**tipo**> nomeDoVetor

Agora vamos por a MÃO NA MASSA!

- **Compilador Online:** https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler
- **Link do Exercício:** https://neps.academy/br/exercise/194

Características


```
Exemplo de Entrada
5
10
6
8
10
1
```

```
Exemplo de Saida
1
0
0
0
1
1
0
1
0
2
```

- Receber uma característica entre 1 e 10 para cada N pessoas.
  - Valor **fixo** de características.
- Retornar quantas vezes cada característica apareceu.

Características

Pseudocodigo - Arranjo de frequências

- Cria um **arranjo** de tamanho 10;
- Recebe um valor N;
- Para cada i de 0 até N:
  - Recebe um valor x;
  - Aumenta 1 na **posição x-1** do arranjo;
- Retorna os valores nas posições de 0 a 9;

Agora vamos por a MÃO NA MASSA!

- **Compilador Online:** https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler

MUITAS Características


```
Exemplo de entrada:
10
100000000
687912918
138821731
100000000
687912918
103193182
112321893
687912918
103193182
112321893
```

```
Exemplo de saída:
100000000 - 2
687912918 - 3
138821731 - 1
103193182 - 2
112321893 - 2
```

- Receber uma característica variando entre 1 e 10^9 para cada N ($1 \leq N \leq 10^5$) pessoas.
  - Valor fixo para as características.
  - Uma ampla gama de características distintas.
- Retornar cada característica recebida (na ordem de aparição) seguida de sua frequência (ignore as que não apareceram nenhuma vez).

MUITAS Características

Pseudocodigo - Vetores de frequências

- Cria um **vetor** que guarda as características lidas e outro que guarda as frequências das características lidas
- Lê cada uma das **N** características
  - Se essa característica já foi lida aumente a frequência
  - Se não, adicione ela no vetor

Dicas para definir precisão decimal

Sintaxe

```
cout << fixed << setprecision(x);
// x = quantidade de casas decimais que queremos
```

Exemplo

```
int valor = 30,1234;
cout << fixed << setprecision(2) << “R$”
<< valor << ‘\n’; // saída: R$ 30,12
```

Hora do TORNEIO!

- **Compilador Online:** https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler

Pré-incrição OBI

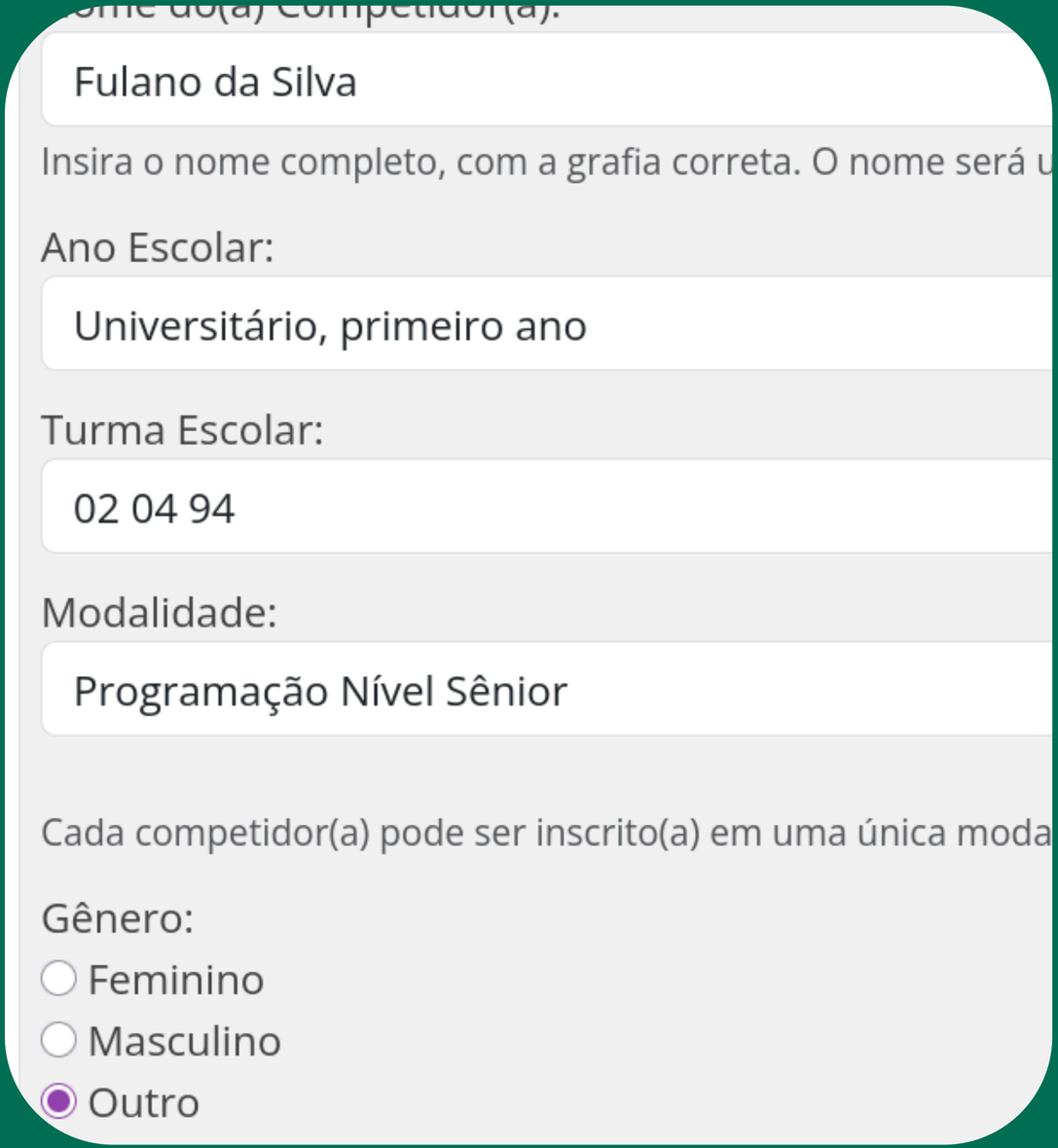
Como fazer a inscrição da OBI

A inscrição ocorre em duas etapas:

- Preencher os dados na pré-inscrição
- Esperar a confirmação pelo coordenador (Daniel Cordeiro) para estar tudo certo

Para os dados, alguns deles são padrões:

- **Ano escolar:** Universitário, primeiro ano
- **Turma escolar:**
  - se matutino: 02
  - se noturno: 04 ou 94 (ver Jupiterweb)
- **Modalidade:** Programação Nível Sênior



OWLBI - 2026

Pré-incrição OBI

Como fazer a inscrição da OBI

Apesar de serem opcionais, é altamente recomendável preencher com:

- **Email:** preferencialmente @usp.br
- **CPF**

https://olimpiada.ic.unicamp.br/consulta_escolas_pre_inscricao

OWLBI - 2026

Email:

fulanodasilva@usp.br

Nome da mãe do(a) Competidor(a):

Insira o nome completo, com a grafia correta.

CPF:

12345678909

Cadastro de pessoa física.

NIS:

Número de identificação social.

REDES SOCIAIS

SALINHA!
Sala 210
Segundo andar do titanic!

TELEGRAM
O conteúdo da aula vai estar disponível! Fica de olho no seu telegram ai!

INSTAGRAM
@petsieach

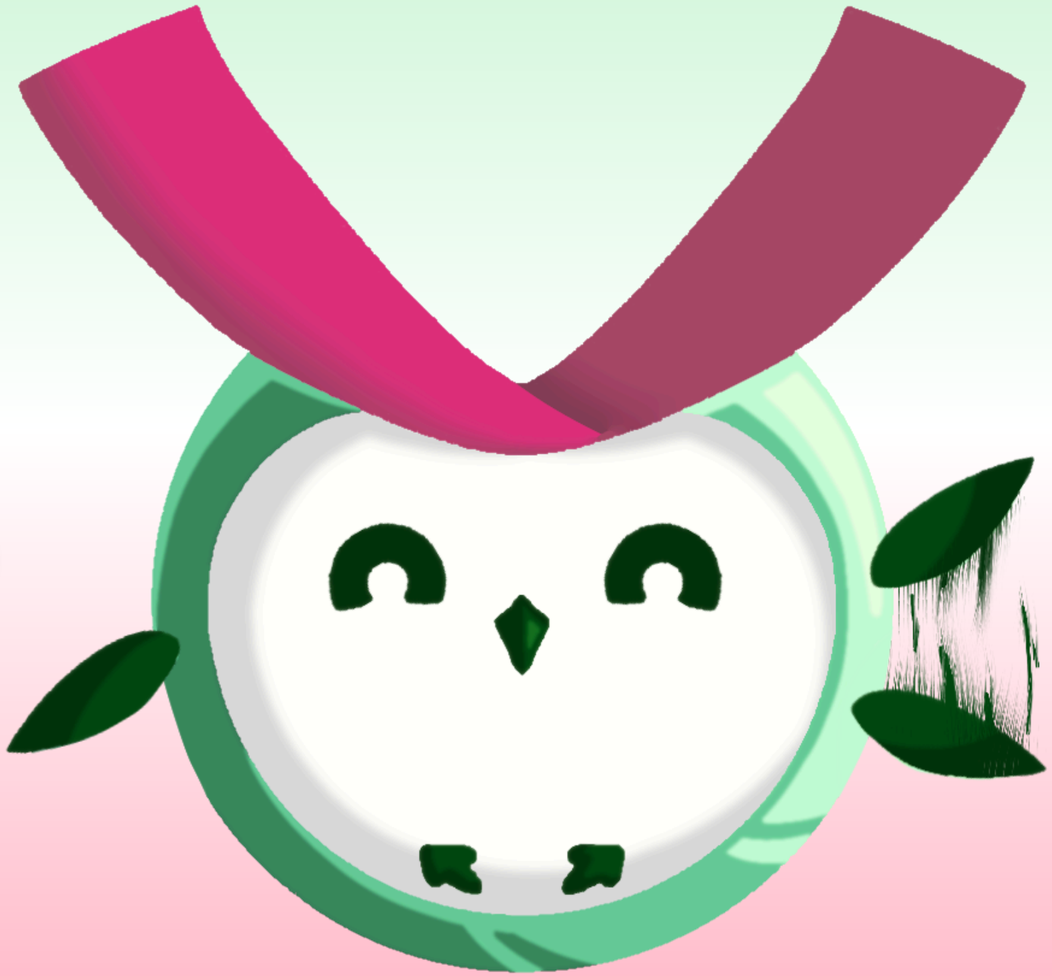
GITHUB
@petsi-each

LINKEDIN
linkedin.com/company/pet-si-each-usp/

OBRIGADO POR VIREM XD

POR HOJE É SÓ

ATÉ SEMANA QUE VEM!!



OWLBI - 2026